

한국 경마 베팅시장의 승식 간 가격정합성: 삼쌍승식 배당정보를 이용한 실증분석

Cross-Pool Price Coherence in the Korean Horse-Race Betting Market: Evidence from Trifecta Odds

김주철 (Kim, Joocheol)

연세대학교 · joocheol@yonsei.ac.kr

초록

이 연구는 동일한 경주에 개설된 여러 패리뮤추얼 승식의 최종 배당이 서로 얼마나 일관된 가격정보를 제공하는지 분석한다. 2016년 6월부터 2025년 12월까지 한국마사회 19,284개 경주의 완전한 삼쌍승식 배당벡터를 상위 3위 결과의 가격분포로 정규화하고, 이를 합산하여 단승·쌍승·복승·삼복승 가격을 재구성했다. 표시상한이 없는 3,321개 경주의 점비교와 전체표본의 반올림·상한 구간을 이용한 부분식별 결과를 함께 보고한다. 삼쌍승 주변가격은 세 복합승식에서 단승 기반 Harville과 비정보적 기준보다 실제 가격에 훨씬 가깝지만, 어느 승식도 본 연구의 엄격한 절대거리 기준을 두 표본에서 함께 통과하지 못한다. 또한 단승에서 이식한 확률가중 모형은 표본 밖에서 조정한 순위 기준모형보다 정확하지 않았다. 결과는 한국 경마 베팅시장의 승식별 가격이 높은 내부 정합성을 보이지만 완전히 일치하지 않으며, 그 차이를 곧바로 참가자의 비합리성으로 해석해서는 안 된다는 점을 보여준다.

핵심어: 경마베팅, 가격정합성, 삼쌍승식, 패리뮤추얼시장, 시장투명성

Abstract

This study examines whether final odds in separate parimutuel pools provide coherent price information about the same horse race. Using 19,284 races held by the Korea Racing Authority from June 2016 through December 2025, it normalizes the complete trifecta odds vector as a price distribution over top-three outcomes and aggregates that distribution to reconstruct win, exacta, quinella, and trio prices. Point comparisons for 3,321 races without displayed caps are combined with partial-identification bounds that retain rounding and cap uncertainty in the full sample. Trifecta marginals are substantially closer to observed prices in all three compound pools than win-based Harville and non-informative benchmarks, but no pool satisfies the study's strict absolute-distance criterion in both samples. A secondary diagnostic also finds that probability-weighting models transferred from the win pool do not outperform a cross-fitted, stage-adjusted rank benchmark. Korean horse-race betting prices therefore exhibit high, but incomplete, cross-pool coherence. The remaining discrepancies should not be interpreted as direct evidence of bettor irrationality.

Keywords: horse-race betting, price coherence, trifecta, parimutuel market, market transparency

본 논문은 저자의 미계재 기술보고서에 수록된 상세 방법론과 전체 결과 가운데 교차승식 가격정합성과 행동모형 진단의 핵심 결과를 학술지 독자에 맞게 축약·재구성한 유일한 국문 학술지 게재본이다. 기술보고서는 별도 학술지에 투고하지 않는다.

I. 서론

경마는 스포츠 관람, 말산업, 관광·여가와 승마투표가 결합된 합법적 문화·레저산업이다. 국내 마권 발매액은 2024년 약 6.5조 원에 이르며, 발매총액은 레저세를 비롯한 지방재정의 과세 기반이 된다. 한국마사회는 2024년 6월 21일부터 전자마권(온라인마권) 발매를 정식 운영하여 이용자의 접근 경로도 오프라인 경마장·장외발매소에서 모바일로 확대했다. 이와 같이 산업의 규모와 접점이 커질수록 소비자가 접하는 핵심 가격정보인 배당의 일관성과 설명가능성은 시장 투명성의 중요한 조건이 된다.

경마는 동시에 매출총량, 구매상한, 사업자 건전화 평가의 적용을 받는 사행산업이다. 사행산업통합감독위원회의 제4차 건전발전 종합계획(2024-2028)은 디지털 환경에 맞는 정책, 국민 건강권 보호와 레저역량 강화를 함께 목표로 둔다. 따라서 승식 간 배당관계를 측정하는 일은 단순한 예측모형 비교를 넘어, 온라인 발매 이후 소비자에게 제공되는 가격표가 동일한 경기 결과에 관해 얼마나 정합적인 신호를 주는지 점검하는 문화산업 연구의 과제가 된다.

문화산업의 상품은 물리적 재화와 달리 경험, 상징과 참여를 함께 판매하며, 이용자는 소비과정에서 제공되는 정보에 의존해 상품을 선택한다. 경마에서도 경주 관람이라는 경험과 승마투표라는 참여가 결합되고, 하나의 경주가 승식에 따라 여러 가격상품으로 분화된다. 이때 배당은 사후 환급액을 계산하는 숫자일 뿐 아니라 구매 전에 조합의 상대적 인기와 시장의 평가를 전달하는 정보 인터페이스다. 따라서 동일한 기초사건을 대상으로 한 여러 배당표가 서로 어떤 관계를 갖는지는 문화상품의 가격정보 품질과 이용자 이해가능성을 평가하는 문제다.

온라인 발매는 이러한 문제의 중요성을 더 높인다. 오프라인 창구에서는 이용자가 한정된 배당판과 안내인력에 의존했지만, 모바일 환경에서는 여러 승식과 수많은 조합의 배당이 한 화면에서 즉시 비교된다. 접근비용이 낮아진 만큼 표시규칙, 갱신시각과 승식 간 가격관계를 설명할 책임도 커진다. 본 연구는 온라인 발매의 인과효과를 추정하지 않지만, 디지털 전환기에 필요한 가격정보의 기준선을 제공한다는 점에서 산업정책적 의미를 갖는다.

경마 배팅시장은 하나의 경기 결과를 서로 다른 방식으로 상품화한다. 단승식은 우승마 한 마리, 쌍승식은 1·2위의 정확한 순서, 복승식은 순서 없는 1·2위, 삼복승식은 순서 없는 1·3위, 삼쌍승식은 정확한 1·3위 순서에 지급한다. 각 승식은 별도 패리뮤추얼 풀에서 판매되므로 같은 경주에 관한 가격이라도 유동성, 참가자 구성과 정보 반영 정도가 다를 수 있다. 반대로 각 풀이 비슷한 경기력 정보와 인기구조를 반영

한다면, 가장 세분된 삼쌍승식 가격을 적절히 합산한 값은 다른 승식의 가격과 가까워야 한다.

배당은 단순한 환급금 표시를 넘어 소비자가 조합의 상대적 인기를 판단하는 핵심 정보다. 동일 경주의 승식별 배당이 서로 크게 어긋난다면 가격정보의 해석과 시장 투명성에 문제가 제기될 수 있다. 반면 높은 정합성이 확인되더라도 공제, 반올림과 별도 풀의 유동성 때문에 완전한 일치할 필요는 없다. 따라서 필요한 것은 효율성 또는 비합리성을 먼저 선언하는 것이 아니라, 승식 간 가격관계를 직접 측정하는 일이다.

기존 연구는 주로 단승 배당이 시사하는 인기와 실제 승률을 비교해 인기마-비인기마 편향을 분석했다(Griffith 1949; Ali 1977). 한국 자료에서도 위험회피와 양의 왜도 선호(유웅, 남준우 2015), 복승식 가격효율성(유웅, 남준우 2017), 경주정보를 이용한 우승마 예측(최혜민, 황나영, 황찬경, 송종우 2015), 말과 경주의 이질성을 반영한 편향 검정(Jeong, Kim, and Ro 2019)이 이루어졌다. 특히 유웅, 남준우(2017)가 『문화경제연구』에서 국내 복승식 가격을 다룬 것은 배팅시장 가격연구가 문화·레저 학술대화에 속한다는 직접적인 선례다. 다중승식 연구는 단승에서 추정된 설명이 복합승식으로 이동하는지를 비교했고(Snowberg and Wolfers 2010), 완전한 복합승식 가격벡터를 이용한 순차평가도 검정했다(Koivuranta and Korhonen 2019). 그러나 한국 시장에서 완전한 삼쌍승 가격분포를 하위 승식의 전체 가격벡터와 직접 연결한 연구는 찾기 어렵다.

이 문헌은 세 갈래로 구분할 수 있다. 첫째는 배당과 실현 승률의 차이를 선호 또는 확률판단의 편향으로 설명하는 연구다. 둘째는 말·기수·조교사 등의 정보를 이용해 실현착순을 예측하고 배팅성적을 평가하는 연구다. 셋째는 서로 다른 승식의 가격을 이용해 단일 승식만으로 구별하기 어려운 설명을 검정하는 연구다. 본 연구는 세 번째 흐름에 속하지만, 특정 전략의 수익률이나 개인의 효용함수를 추정하지 않고 동일 경주의 전체 가격벡터가 지급사건의 포함관계와 얼마나 양립하는지를 측정한다.

이 구분은 결과의 해석에도 중요하다. 삼쌍승 주변가격이 하위 승식과 가깝다는 사실은 여러 풀이 공통된 경기력·인기 구조를 반영한다는 증거지만, 곧바로 객관확률의 효율적 추정이나 무위험 차익거래 가능성을 뜻하지 않는다. 반대로 잔여 차이가 남는다는 사실도 개인의 비합리성을 직접 입증하지 않는다. 별도 풀의 공제, 유동성, 참가자 구성과 배당 표시가 함께 가격을 만들기 때문이다.

이 연구는 다음 두 질문에 답한다. 첫째, 삼쌍승식 배당을 상위 3위 결과의 가격분포로 보았을 때 다른 주요 승식의 가격을 얼마나 잘 재구성하는가? 둘째, 남은 차이를 확률가중과 순차평가 같은 행동모형이 강화된 순위 기준모형보다 더 잘 설명하는가? 첫 질문이 주분석이며, 두 번째 질문은 과도한 행동적 해석을 막기 위한 보조 진단이다.

기여는 세 가지다. 첫째, 완전한 삼쌍승 가격벡터와 승식별 지급규칙을 이용해 다섯 풀을 하나의 상위 3위 상태공간에서 비교한다. 둘째, 표시상한이 없는 점표본과 전체표본의 부분식별 결과를 공동 주결과로 두어 작은 비상한 표본의 선택 문제를 완화한다. 셋째, 단순 Harville뿐 아니라 표본 밖 착순으로 조정한 순위 기준모형을 행동모형의 비교대상으로 사용하여, 내부적인 모형개선과 독립적인 행동설명력을 구분한다.

분석 결과, 삼쌍승 주변가격은 쌍승·복승·삼복승에서 단순 기반 Harville과 비정보적 기준보다 실제 가격에 훨씬 가깝다. 이 순위는 표시상한이 없는 3,321개 경주와 반올림·상한을 보수적으로 반영한 전체 19,284개 경주에서 모두 유지된다. 다만 강한 절대거리 기준은 두 표본에서 함께 충족되지 않는다. 또한 확률가중을 적용한 순차모형은 자체 축약모형보다는 낮지만, 표본 밖 착순으로 조정한 Harville 기준모형을 넘지 못한다. 따라서 결론은 높은 승식 간 가격정합성이며, 완전한 가격일치나 특정한 참가자 심리의 식별은 아니다.

II. 경마 베팅제도와 자료

1. 승식별 지급사건

패리뮤추얼 방식에서는 같은 조합에 베팅한 금액이 하나의 풀을 이루고, 공제 후 금액이 적중권에 배분된다. 따라서 최종 배당은 북메이커가 제시한 고정가격이 아니라 마감 시점의 상대 베팅액을 반영한다. 풀 안에서 어떤 조합에 베팅이 더 집중될수록 그 조합의 배당은 낮아진다. 게시 배당의 역수는 이 상대적 가격을 요약하지만, 공제와 단수처리가 포함되어 있으므로 그대로 객관확률이라 부를 수는 없다.

이 연구는 상위 3위 결과를 단순한 합산으로 정확히 연결할 수 있는 다섯 승식만 사용한다. 연승식과 복연승식은 출전 두수에 따라 적중 순위의 범위와 복수 적중권 사이의 환급구조가 달라질 수 있어 단순 주변화 대상에서 제외한다. 이는 분석편의를 위한 사후 선택이 아니라, 모든 경주에서 지급사건을 동일하게 연결하기 위한 사전 규칙이다.

<표 1> 상위 3위 결과와 주요 승식의 지급사건

승식	지급사건	삼쌍승 결과의 합산
단승식	i가 1위	1위가 i인 모든 결과
쌍승식	i가 1위, j가 2위	1·2위가 i, j인 모든 결과
복승식	i, j가 순서 없이 1·2위	두 순서의 쌍승 결과
삼복승식	i, j, k가 순서 없이 1-3위	여섯 순서의 삼쌍승 결과
삼쌍승식	i, j, k가 정확히 1·2·3위	하나의 순서 있는 결과

주: 승식별 풀은 별도로 운영된다. 본 연구의 가격정합성은 공제·유동성·참가자 구성의 차이가 사라진다고 가정하지 않고 관측 가격벡터의 근접성을 측정한다.

2. 관련 문헌과 연구의 차별성

경마시장 연구의 출발점은 단승 배당이 시사하는 상대확률과 실제 승률의 차이다. Griffith(1949)와 Ali(1977) 이후 다수 연구는 비인기마가 실제 승률에 비해 과도하게 선택되고 인기마가 과소선택되는 인기마-비인기마 편향을 보고했다. 그러나 홍콩에서는 전형적 편향의 예외도 관측됐고 (Busche and Hall 1988), 국가와 제도에 따라 편향의 크기와 방향이 달라질 수 있다(Coleman 2004). 이 패턴은 위험을 선호하는 효용함수, 낮은 확률을 크게 지각하는 확률가중, 정보가 다른 참가자 집단의 혼합 등 여러 경로로 설명될 수 있다.

최근 연구는 집계가격에서 선호와 신념을 읽을 때 참가자 이질성을 명시적으로 고려한다. Chiappori et al.(2019)은 일반적인 위험선호 이질성이 있는 상황에서도 집계 베팅자료의 식별 가능성을 분석했고, Gandhi and Serrano-Padial(2015)은 신념의 이질성만으로도 인기마-비인기마 편향과 같은 가격패턴이 생길 수 있음을 보였다. 따라서 하나의 대표적 확률가중 함수는 자료를 요약하는 축약 표현일 수 있지만, 자동으로 모든 개인에게 공통인 심리모수가 되지는 않는다.

국내 연구도 선호, 가격효율성과 예측력을 서로 다른 방법으로 분석했다. 유웅과 남준우(2015)는 평균과 분산에 왜도를 포함한 효용함수를 이용해 위험회피와 양의 왜도 선호가 함께 나타날 수 있음을 보였다. 유웅과 남준우(2017)는 복승식 자료에서 비선호마 편향과 베팅전략 수익률을 분석했다. 최혜민 외(2015)는 경주마·기수·조교사 정보를 이용한 우승마 예측모형을 구축하고 여러 승식의 표본 밖 결과를 비교했다. Jeong, Kim, and Ro(2019)는 말과 경주의 이질성을 허용하여 한국 시장의 인기마-비인기마 편향을 다시 검정했다.

이 연구들은 국내 경마시장의 선호와 예측가능성을 이해하는 중요한 기반이지만, 본 논문의 질문과는 구별된다. 본 논문은 실현승률을 직접 추정하거나 투자전략의 수익성을 평가하지 않는다. 대신 동일 경주에 개설된 여러 승식의 전체 가격벡터가 하나의 상위 3위 결과분포와 얼마나 양립하는지를 측정한다. 특히 유웅과 남준우(2017)가 『문화경제연구』에서 국내 복승식의 가격효율성을 다룬 것은 경마 배당연구가 문화·레저산업의 가격과 소비자 선택에 관한 학술대회에 포함된다는 선례를 제공한다.

복수 승식을 이용한 해외연구는 단일 풀에서 구별하기 어려운 행동설명을 검정한다. Snowberg and Wolfers(2010)는 단승에서 추정한 위험선호와 확률오인 모형이 쌍승·복승·삼쌍승 가격으로 이동하는지를 비교했다. 다만 복합승식 자료에는 당첨조합의 배당만 있어 전체 가격벡터를 비교할 수 없었다. Koivuranta and Korhonen(2019)은 핀란드와 스웨덴의 완전한 복합승식 가격을 이용해 이 선택문제를 줄이고, 1위와 2위를 순차적으로 평가하는 모형을 검정했다.

따라서 완전한 복합승식 가격을 사용한다는 사실만으로 본 연구의 신규성이 성립하지는 않는다. 차별점은 완전한 순서형 상위 3위 상태, 즉 삼쌍승의 모든 조합을 단승·쌍승·복승·삼복승의 지급사건과 동시에 연결한다는 데 있다. 여기에 반올림과 표시상한을 부분식별로 처리하고, 행동모형의 비교 대상도 단순 Harville에서 표본 밖 단계조정 Harville로 강화한다. 그 결과 가격정합성의 증거와 행동적 해석의 증거를 같은 것으로 취급하지 않는다.

3. 자료와 분석표본

자료는 한국마사회 공개 경주자료에서 수집한 승식별 최종 배당과 경주-승식별 매출총액이다. 삼쌍승식이 도입된 2016년 6월 10일부터 2025년 12월 31일까지를 대상으로 하며, 시장 운영이 평시와 크게 달랐던 2020-2021년과 자료가 상일인 2018년 7월 1일의 17개 경주를 제외했다. 이 날짜는 원자료에 게시 표시상한 9,999.9를 넘는 값이 존재해 사전에 분석대상에서 제외했다. 최종 표본은 19,284개 경주다. 각 경주에서 유효 출전마와 가능한 모든 조합을 생성한 뒤 관측 조합 수, 중복, 비정상 배당과 시장상태를 전수 검사했다. 다섯 승식 모두에서 가능한 조합과 관측 조합이 일치했다.

분석단위는 경주-승식-조합이다. 경주마다 취소마를 반영한 유효 출전마 집합을 먼저 고정하고, 이 집합에서 가능한 단승·쌍승·복승·삼복승·삼쌍승 조합을 생성했다. 이어 원자료의 조합 수가 이 완전한 지지집합과 일치하는지, 동일 조합이 중복되지 않는지, 배당이 0 이하이거나 유한하지 않은지 확인했다. 이 감사절차는 관측되지 않은 조합을 0 또는 상한 배당으로 임의 보충하는 오류를 막는다.

게시 배당은 소수 첫째 자리의 0.1배 격자에 놓인다. 이는 단위마권 100원을 기준으로 환급금의 10원 미만 단수를 처리하는 제도와 양립한다(「한국마사회법 시행령」 제11조). 게시배당의 반올림은 인기마-비인기마 편향의 전통적 검정통계도 왜곡할 수 있으므로(Walls and Busche 2003), 이를 단순한 표시상의 잡음으로 무시하지 않는다. 비상한 배당에는 반올림 전 값의 허용구간을 부여하고, 9,999.9로 표시된 조합은 실제 지급상한으로 단정하지 않고 그 이상의 값이 검열된 표시상한으로 처리한다. 삼쌍승 표시상한이 있는 경주는 15,963개로 전체의 82.8%다. 삼쌍승과 비교 승식 모두 표시상한이 없는 3,321개 경주는 정확한 점비교가 가능하지만, 출전두수가 더 적고 배당의 꼬리가 얇아 전체 시장의 무작위 축소판은 아니다. 이에 따라 Panel A는 표시상한이 없는 공통 3,321개 경주의 점가격을, Panel B는 전체 19,284개 경주의 반올림·표시상한 허용구간을 사용한다.

두 패널은 우열이 있는 주분석과 보조분석의 관계가 아니다. Panel A는 게시상한의 해석을 요구하지 않는 정확한 점비교라는 장점이 있지만, 전체의 17.2%만 포함하여 표본선택에 취약하다. Panel B는 모든 경주를 보존하지만 개별 경주의 참 가격이 한 점이 아니라 허용집합으로 남는다. 그러므로 본 연구는 두 패널이 같은 방향을 보일 때 상대적 우위를

결론내리고, 절대거리 기준은 두 패널을 함께 통과할 때만 충족된 것으로 판정한다.

원자료에 표시된 경주-승식별 총매출액은 파서가 원 단위 turnover_won으로 보존한다. 따라서 총매출액을 100원으로 나눈 명목 투표단위 수도 계산할 수 있다. 이 변수는 풀 규모와 잠재적 유동성을 나타내는 유용한 지표다. 그러나 총액만으로는 조합별 베팅액 분포, 같은 이용자의 복수 투표, 마감 직전 주문 또는 통계적으로 독립인 유효 표본크기를 알 수 없다. 명목 투표단위 수를 그대로 다항표본의 독립 시행수로 사용하면 서로 연관된 반복구매와 조합별 집중도를 무시하게 된다.

그러므로 배당으로 만든 정규화 가격은 정확한 티켓 비중이나 객관확률이 아니라 공제와 단수처리가 섞인 시장가격 지표다. 총매출은 관측되지만, 유한 유동성이 승식 간 가격차에서 차지하는 몫을 직접 식별하지는 않는다. 이 구분은 ‘매출자료가 없다’는 한계와 다르다. 관측되는 것은 경주-풀 총액이며, 추가로 필요한 것은 조합별 금액과 구매과정의 미시자료다.

III. 분석방법

1. 배당의 정규화와 주변화

경주 r 에서 조합 c 의 원금 포함 총지급배율을 $D[r,c]$ 라 하자. 배당의 역수는 단위지급 청구권의 상대가격에 대응한다. 승식마다 역배당률의 합이 다르기 때문에 경주와 풀 안에서 합이 1이 되도록 $q[r,c]=(1/D[r,c])/Σh(1/D[r,h])$ 로 정규화한다.

정규화의 목적은 승식마다 다른 역배당률 합계의 수준효과를 제거하고, 각 풀 안에서 가격질량이 어디에 배분되는지를 비교하는 데 있다. 이상적인 패리뮤추얼 풀에서는 정규화 역배당이 조합별 베팅비중과 대응하지만, 실제 게시값에는 반올림·상한·마감 직전 베팅이 포함된다. 따라서 q 는 객관확률의 추정치라기보다 동일 풀 안의 상대가격 측도다.

삼쌍승 조합 $c=(i,j,k)$ 는 ‘ i 가 1위, j 가 2위, k 가 3위’인 원자적 결과다. <표 1>의 지급사건에 속하는 삼쌍승 가격을 합하면 각 하위 승식의 재구성 가격을 얻는다. 이를 행렬로 쓰면 $p[r]^{m \leftarrow T} = A[r]^m q[r]^T$ 이다. $A[r]^m$ 은 추정되는 모수가 아니라 각 승식의 지급규칙으로 정해지는 0-1 합산표다. 예를 들어 삼복승의 세 말을 고정하면 그 여섯 순서에 해당하는 삼쌍승 가격을 더하고, 복승의 두 말을 고정하면 두 순서의 쌍승사건과 가능한 모든 3위 말을 합한다.

이 연산은 모형을 자료에 맞추는 회귀가 아니다. 삼쌍승 가격벡터와 지급규칙이 주어지면 재구성 가격은 유일하게 계산된다. 따라서 높은 적합도가 발견되면 추정모수의 유연성 때문이 아니라, 별도 풀에서 형성된 가격들이 실제로 비슷한 순위구조를 반영하기 때문이다. 다만 별도 풀의 참가자와 공제가 동일하다는 가정까지 자동으로 보장되는 것은 아니다.

2. 거리와 기준모형

실제 승식 가격 $p[r]^m$ 과 재구성 가격 $p[r]^m \leftarrow T$ 의 주된 차이는 총변동거리(total variation distance, TV), 즉 $TV[r, m] = \frac{1}{2} \sum_c |p[r, c]^m - p[r, c]^m \leftarrow T|$ 로 측정한다. TV가 0이면 두 가격분포가 같고, 0.05이면 두 분포를 일치시키기 위해 최소 5%의 가격질량을 옮겨야 한다. 이 수치는 화폐수익률이나 차익거래 수익을 뜻하지 않는다. 경주별 TV의 중앙값과 경주 재표집 95% 신뢰구간을 사용한다.

TV는 조합 수가 다른 승식을 하나의 $[0, 1]$ 척도에서 비교할 수 있고, 차이가 어느 방향에서 생겼든 전체 이동량으로 요약한다는 장점이 있다. 평균보다 중앙값을 주동계로 쓰는 이유는 고배당 조합이 많은 경주에서 표시상한과 희박한 가격이 꼬리를 길게 만들기 때문이다. 절대기준 0.05는 사후 결과에 맞춰 선택한 값이 아니라 분석 전에 고정한 엄격한 판정선이다. 상대적 기준모형 우위와 이 절대기준 통과를 구분하여 보고한다.

높은 차원의 삼쌍승 자료가 기계적으로 좋은 적합도를 만드는지 확인하기 위해 네 기준을 사용한다. 첫째는 같은 경주의 단승가격만으로 순위확률을 만드는 Harville 모형(Harville 1973)이다. 나머지는 삼쌍승 가격을 같은 경주에서 무작위로 섞은 분포, 출전두수가 같은 다른 경주의 분포, 모든 조합에 같은 가격을 준 균등분포다. 모든 모형을 같은 경주와 같은 거리에서 비교한다.

Harville은 단승가격 $p[i]$ 에서 i 가 먼저 들어온 뒤 남은 말의 가격을 합이 1이 되도록 순차 재조정한다. 간단하고 널리 쓰이지만, 2·3위의 상대확률이 1위와 같은 비례구조를 따른다는 강한 가정을 둔다. 삼쌍승 주변가격이 Harville보다 실제 복합승식 가격에 가깝다면, 이는 삼쌍승 품에 단승 인기순위만으로는 표현되지 않는 순위 의존 구조가 포함되어 있음을 뜻한다. 인과적인 정보우위를 의미하지는 않는다.

Panel B에서는 게시 배당 하나가 아니라 만올림·표시상한이 허용하는 모든 값의 범위를 계산에 유지한다. 비상한 값에는 게시격자와 양립하는 좁은 배당구간을, 9,999.9에는 그 이상일 수 있는 검열구간을 부여한다. 이를 정규화하면 각 조합의 가격도 하나의 점이 아니라 다른 조합과 함께 제약으로 연결된 허용집합이 된다.

선형계획법은 이 집합 안에서 가능한 TV의 최소값과 보수적 최대값을 계산한다. 하한이 크면 어떤 허용가격을 선택해도 상당한 차이가 남고, 상한이 작으면 최악의 허용가격에서도 두 풀이 가깝다. 반대로 구간이 넓으면 자료가 허용하는 결론이 제한적이라는 뜻이다. 이 방법은 상한 경주를 버리지 않지만, 성분별 극값을 합한 상한은 실제 공동 최악값보다 넓을 수 있으므로 모든 성분의 최악값을 합한 보수적 상한(outer bound)이라고 명시한다.

3. 공통 가격측도 해석의 범위

삼쌍승 주변가격과 하위 승식 가격을 하나의 공통 가격측도에서 나온 분포로 해석하려면 네 조건을 유지해야 한다. 첫째, 각 품의 최종 가격이 사실상 같은 정보시점을 반영하고 취소마와 지급사건의 정의가 일치해야 한다. 둘째, 공제는 풀 안에서 공통 배율로 작용하고 만올림·상한·적중자 없음 처리가 조합별 상대가격을 크게 바꾸지 않아야 한다.

셋째, 별도 품의 참가자 구성과 대표적인 신념 또는 평가방식이 같거나 안정적으로 연결되어야 한다. 단승 이용자와 삼쌍승 이용자의 정보와 위험태도가 크게 다르면 같은 객관적 경기력에서도 가격분포가 달라질 수 있다. 넷째, 풀 규모와 최소 배팅단위가 조합별 가격에 큰 비선형 왜곡을 만들지 않아야 한다. 총매출이 작고 조합 수가 많을수록 적은 수의 투표가 고배당 꼬리를 크게 움직일 수 있다.

이 조건들이 모두 성립하지 않아도 지급사건에 따른 주변화 연산 자체는 정확하다. 달라지는 것은 해석이다. 조건을 강하게 유지하면 TV는 공통 가격측도에서 벗어난 정도로 읽을 수 있고, 조건을 완화하면 서로 다른 풀 가격표의 정적 정렬 정도가 된다. 본 연구는 후자의 보수적 해석을 기본으로 하며, ‘공통 상대가격을 입증한다’보다 ‘공통 가격구조와 양립하는 정도를 측정한다’고 표현한다.

4. 행동모형의 보조 진단

잔여 가격차를 바로 비합리성으로 해석하지 않기 위해 강화된 순위 기준과 행동가격모형을 동일한 경주에서 비교한다. 다른 연도의 실제 착순으로 단승가격을 보정하고, 2·3위 단계의 상대확률을 남은 출전마 수에 따라 조정한 모형을 ‘단계 조정 Harville’이라 부른다. 이는 Harville의 순위별 오차를 보완한 문헌(Henery 1981; Stern 1990; Lo and Bacon-Shone 2008)에 근거한다.

행동모형은 단승자료에서 고정한 확률가중 함수를 결합확률에 한 번 적용하거나(M-R), 순위별 조건부 확률에 각각 적용한다(M-S2/M-S3). M-R은 복합사건을 하나의 결과로 축약해 평가하는 표현이고, M-S는 1위, 조건부 2위와 필요한 조건부 3위를 단계별로 평가하는 표현이다. 확률가중 함수는 검증연도의 다른 승식에 다시 맞추지 않아 표본 안 적합이 자동으로 좋아지는 것을 막는다.

판정규칙도 사전에 분리한다. M-S가 M-R보다 나으면 순차표현이 같은 행동모형 안에서 더 잘 맞다는 내부 증거다. 그러나 M-S가 표본 밖 착순으로 조정한 Harville보다 나쁘면 확률가중이나 비축약이 필요한 독립적 설명으로 채택하지 않는다. 이 강화된 기준은 단순 Harville의 순위오차를 행동효과로 잘못 귀속하는 것을 막는다.

IV. 분석결과

1. 승식 간 가격정합성

<표 2>는 주분석을 세 복합승식에 집중해 요약한다.

Panel A에서 삼쌍승 주변화의 중앙 TV는 쌍승 0.0555, 복승 0.0636, 삼복승 0.0444다. 단승가격만 사용하는 Harville의 0.1120, 0.1091, 0.1519보다 각각 크게 작다. 삼쌍승 주변화는 쌍승에서 Harville 오차의 약 절반, 삼복승에서는 약 29% 수준이다. 이는 단승 인지만 순차적으로 재조정된 가격보다 실제 삼쌍승 품의 순위구조가 하위 복합승식과 더 가깝게 정렬되어 있음을 보여준다.

동일경주 순열, 타경주와 균등 기준의 TV는 0.41~0.60 수준으로 더 크다. 동일경주 순열은 같은 경주의 가격분포 모양을 유지하면서 조합과 가격의 연결만 끊고, 타경주 기준은 출전두수라는 차원효과를 유지한다. 균등 기준은 인기정보가 전혀 없는 경우다. 세 기준이 모두 크게 나쁘므로 삼쌍승 주변화의 높은 재구성력은 출전두수나 고차원 분포 자체가 자동으로 만든 결과가 아니다.

<표 2> 삼쌍승 주변가격과 Harville의 핵심 TV 결과

승식	Panel A 삼쌍승	Panel A Harville	Panel B 삼쌍승	Panel B Harville
쌍승	0.0555	0.1120	[0.0567, 0.0703]	[0.1195, 0.1239]
복승	0.0636	0.1091	[0.0638, 0.0809]	[0.1155, 0.1226]
삼복승	0.0444	0.1519	[0.0454, 0.0583]	[0.1647, 0.1687]

주: Panel A는 표시상한이 없는 3,321개 경주의 중앙값이다. Panel B는 전체 19,284개 경주에서 반올림·표시상한을 허용한 TV 하한과 인 증된 보수적 상한의 각 중앙값이다. 삼쌍승 주모형은 허용된 삼쌍승 가격집합과 목표품 가격집합을 함께 유지하지만, Harville 구간은 게시 단승 점백터에 조건부이므로 주모형과 완전히 대칭적인 부분식별 구간은 아니다.

전체표본인 Panel B에서도 순위는 바뀌지 않는다. 삼쌍승 주변화의 보수적 TV 상한은 쌍승 0.0703, 복승 0.0809, 삼복승 0.0583이다. 반면 Harville의 TV 하한은 각각 0.1195, 0.1155, 0.1647이다. 즉 게시상한과 반올림에 가장 불리한 값을 허용해도 삼쌍승 주변가격이 세 복합승식에서 더 가깝다. 주모형의 상한이 Harville 하한보다 낮은 경주의 비율도 각각 97.6%, 86.8%, 99.8%다.

이 비율은 중앙값 비교보다 강한 경주별 진술이다. 예를 들어 쌍승의 97.6%는 각 경주에서 삼쌍승 주변화에 가장 불리하고 Harville에 가장 유리한 허용가격을 택해도 주모형이 더 가까운 경우의 비중이다. 복승에서는 86.8%로 다소 낮지만 여전히 대다수이며, 삼복승에서는 99.8%에 이른다. 따라서 상대적 우위는 일부 극단경주가 중앙값을 움직인 결과로 보기 어렵다.

그러나 상대적 우위와 완전한 일치는 다르다. 본 연구의 엄격한 TV 기준 0.05를 Panel A와 Panel B가 동시에 통과한 승식은 없다. 삼복승은 Panel A에서 0.0444로 기준 아래지만, Panel B의 보수적 상한 중앙값은 0.0583이다. 이 값은 모든 성분의 최악값을 합한 보수적 상한(outer bound)이므

로 실제 차이보다 넓을 수 있다. 따라서 현재 증거는 '가격이 정확히 같다'가 아니라 '기준 기준보다 훨씬 높은 정합성을 보이지만 잔여 차이의 크기는 측정불확실성과 분리되지 않는다'로 요약하는 것이 타당하다.

단승에 대한 삼쌍승 주변화 TV는 0.0679로 삼복승보다 크다. 단승은 Harville의 입력 자체이므로 Harville과의 우위 검정 대상이 아니며, 이 값은 삼쌍승과 단승 가격의 교차폴 거리만 보여준다. TV 수준은 조합 수와 가격집중도의 영향도 받으므로 승식 간 숫자를 곧바로 구조모수처럼 비교하지 않는다. 관측된 총매출액만으로는 풀벌 참가자 구성과 조합별 베타액 분포를 알 수 없어 그 원인을 위험선호, 정보차이 또는 유동성으로 단정할 수 없다.

Panel A에서 보조 거리도 같은 결론을 지지한다. 삼쌍승 주변화의 Jensen-Shannon 거리는 쌍승 0.0024, 복승 0.0031, 삼복승 0.0016으로 Harville의 0.0101, 0.0094, 0.0188보다 모두 작다. 분포형태의 상관계수도 각각 0.9884, 0.9867, 0.9947로 높다. 이는 주결론이 TV라는 하나의 거리 선택에만 의존하지 않음을 보여주지만, 표시상한 없는 표본의 보조 강건성 결과이므로 Panel B의 판정을 대신하지 않는다.

연도와 경마장별로 나누어도 상대적 방향은 안정적이다. Panel A의 삼쌍승 주변화 중앙 TV 범위는 쌍승 0.0501~0.0609, 복승 0.0569~0.0682, 삼복승 0.0380~0.0480이며, 모든 연도·경마장 집단에서 Harville 보다 작다. 따라서 결과가 특정 연도나 한 경마장의 운영특성에만 의존한다고 보기 어렵다.

출전두수별 비교에서는 다른 양상이 나타난다. Panel A의 삼쌍승 주변화 TV는 출전두수에 따라 완만하게 변하지만, Panel B의 보수적 상한 범위는 쌍승 0.0557~0.1564, 복승 0.0637~0.1750, 삼복승 0.0472~0.1634로 크게 넓어진다. 이는 출전두수가 많을수록 조합 수와 표시상한 조합이 급증하여 허용 가격집합이 넓어지기 때문이다. 큰 상한이 실제 오차가 그만큼 크다는 뜻은 아니며, 해당 집단에서 최악경우 불확실성이 더 크다는 뜻이다.

2. 표시상한 경주의 강건성

Panel A의 3,321개 경주는 삼쌍승과 목표승식 모두 표시상한이 없어 정밀하지만, 전체표본보다 출전두수가 적고 가격꼬리가 얇다. 따라서 전체 Panel B의 결과가 이 clean 표본을 포함했기 때문에 좋아 보이는지를 확인하려면 표시상한이 있는 나머지 15,963개 경주만 별도로 살펴볼 필요가 있다. <표 3>은 이 capped-only 표본의 TV 구간 중앙값을 보고한다.

<표 3> 표시상한 경주만 사용한 TV 부분식별 결과

승식	경주 수	삼쌍승 주변화	Harville
쌍승	15,963	[0.0572, 0.0727]	[0.1213, 0.1257]
복승	15,963	[0.0643, 0.0832]	[0.1175, 0.1246]
삼복승	15,963	[0.0458, 0.0606]	[0.1676, 0.1716]

주: 전체 19,284개 경주에서 공통 비상한 표본 3,321개를 제외한 경주만 사용한다. 각 구간은 반올림·표시상한을 허용한 TV 하한과 인증된 보수적 상한의 중앙값이다. Harville은 게시 단승 점벡터에 조건부다.

표시상한 경주만 때어도 삼쌍승 주변화의 보수적 상한은 쌍승 0.0727, 복승 0.0832, 삼복승 0.0606으로, Harville의 하한 0.1213, 0.1175, 0.1676보다 모두 낮다. 따라서 전체표본의 상대적 우위는 clean 경주가 섞여 생긴 결과가 아니다. 반면 삼복승조차 보수적 상한이 0.05를 넘으므로 강한 절대 일치 기준은 이 표본에서도 인증되지 않는다.

이 강건성 결과는 두 결론을 분리한다. 표본선택에 대해서는 삼쌍승 주변화의 상대적 우위가 방어된다. 그러나 표시상한이 많은 고차원 승식에서는 참 가격집합이 넓어 절대적인 0.05 판정이 보수적으로 남는다. 즉 ‘어떤 모형이 더 가까운가’에는 강한 답을 줄 수 있지만, ‘얼마나 작아야 사실상 같은 가격인가’에는 신중한 답만 가능하다.

3. 실현착순과 행동모형 진단

표시상한이 없는 3,321개 경주에서 실제 적중결과의 로그 손실도 비교했다. 두 가격측도에 같은 연도제외 단조보정을 적용했다. 이는 해당 연도를 제외한 자료로 예측가격과 실현 빈도의 단조 관계를 추정된 뒤 검증연도 경주 안에서 다시 정규화하는 교차적합 절차다. 보정 뒤 삼쌍승 주변가격의 Harville 대비 평균 로그손실 개선은 쌍승 0.0275[0.0062, 0.0486], 복승 0.0235[0.0026, 0.0436], 삼복승 0.0423[0.0196, 0.0665]으로 모두 양수였다. 대괄호는 같은 날 경주들의 공통충격을 허용한 경주일 군집 재표집 95% 신뢰구간이다. 이는 삼쌍승 가격이 세 복합승식의 실현결과를 구별하는 상대적 예측력도 가진다는 뜻이다. 다만 표시상한 경주는 포함하지 못하므로 전체 시장의 객관화를 또는 수익성에 관한 검정은 아니다.

로그손실은 실제 적중조합에 얼마의 가격을 부여했는지를 평가하므로, 전체 가격분포 사이의 TV와 다른 외부 기준을 제공한다. 개선폭이 세 승식에서 모두 양수라는 사실은 삼쌍승 주변가격의 근접성이 단순히 비당첨 조합의 가격을 잘 맞춘 데서 생긴 것이 아님을 뜻한다. 다만 보정은 두 모형에 동일하게 적용했고, 검증연도를 제외한 자료에서만 추정하여 같은 경주의 결과정보가 가격변환에 다시 들어가지 않게 했다.

행동모형의 결과는 더 제한적이다. <표 4>에서 순차평가 M-S는 결합확률을 한 번 평가하는 M-R보다 정확했지만, 네 승식 모두 단계조정 Harville보다 TV가 컸다. 짝지은 경주별 차이의 경주일 군집 bootstrap 구간도 모두 0 아래였다. 공통 확률지지 안의 조합만 사용하거나 실제 목표표의 최저 가격 10%를 제거해도 순위는 유지됐다.

<표 4> 단계조정 Harville과 순차 행동모형의 동일표본 비교

승식	경주 수	단계조정 Harville	순차 M-S	개선폭
쌍승	18,703	0.1031	0.1264	-0.0199
삼쌍승	3,321	0.1464	0.1578	-0.0074
복승	19,269	0.1024	0.1300	-0.0248
삼복승	15,850	0.1320	0.1545	-0.0199

주: TV는 경주별 값의 중앙값이다. M-S는 쌍승·복승에서 M-S2, 삼쌍승·삼복승에서 M-S3이다. 개선폭은 단계조정 Harville TV에서 M-S TV를 뺀 짝지은 경주별 차이의 중앙값이며, 음수는 M-S가 더 부정확함을 뜻한다.

개선폭은 단계조정 Harville TV에서 M-S TV를 뺀 값이므로 음수는 행동모형이 더 부정확하다는 뜻이다. 가장 작은 격차는 삼쌍승의 -0.0074지만 방향은 다른 세 승식과 같고, 연도별 중앙값도 모든 검증연도에서 같은 방향이다. 꼬리조합을 제외해도 순위가 유지되므로 열등성이 소수의 극단적 고배당 조합에만 의해 만들어졌다고 보기 어렵다.

이 결과는 행동이 전혀 중요하지 않다는 뜻이 아니다. 집계 가격만으로는 같은 참가자가 여러 폴에 참여했는지, 티켓을 어떤 순서로 구성했는지, 폴별 유동성이 어땠는지 알 수 없다. 다만 단순 Harville만 기준으로 삼으면 행동모형의 설명력을 과대평가할 수 있으며, 더 유연한 비행동 순위모형을 먼저 통과해야 한다는 것을 보여준다.

V. 문화산업적 함의와 한계

경마는 경기 관람과 베팅이 결합된 합법적 레저산업이다. 이 시장에서 배당표는 상품가격인 동시에 참가자가 상대적 인기를 판단하는 정보표다. 본 연구의 높은 교차승식 정합성은 서로 독립적으로 형성된 폴들이 전혀 다른 신호를 제공하는 것이 아니라, 상당 부분 공통된 경기력·인기구조를 반영한다는 점을 보여준다. 특히 가장 세분된 삼쌍승 가격벡터가 쌍승·복승·삼복승 가격을 단순 기반 모형보다 잘 재구성한다는 결과는 복합승식 배당에 하위 승식과 공유되는 구조적 정보가 존재함을 뜻한다.

이 결과는 문화상품의 가격을 바라보는 관점도 넓힌다. 경마의 각 승식은 서로 다른 지급사건과 위험구조를 갖지만 동일한 경기 콘텐츠를 기초로 판매된다. 따라서 승식 간 정합성은 하나의 콘텐츠가 여러 파생상품으로 분화될 때 가격정보가 어느 정도 공통의 기초평가를 유지하는지를 보여주는 사례다. 완전한 일치가 아니라 높은 정렬이 관측됐다는 점은 상품다양성과 정보일관성이 동시에 존재할 수 있음을 시사한다.

소비자 관점에서 중요한 것은 높은 정합성을 ‘안전한 선택’이나 ‘예측 가능한 수익’으로 오해하지 않는 것이다. TV가 작다는 것은 두 가격분포 사이에서 이동해야 할 상대가격 질량이 적다는 뜻이지, 개별 조합의 손실위험이 작거나 기대수익이 높다는 뜻이 아니다. 또한 패리뮤추얼 배당은 마감 전까지 변하고 공제가 적용되므로, 표시된 상대적 인기와 사후 실현 확률은 구별되어야 한다. 가격정보의 품질을 높이는 정책은 이 차이를 이용자가 이해할 수 있도록 설명하는 것에서 출발

해야 한다.

정책적 함의는 차익거래 허용이나 특정 베틱전략의 권고가 아니다. 첫째, 운영기관이 현재 제공하는 경주-승식별 최종 매출과 함께 배당 확정시각, 표시상한의 정확한 의미, 조합별 베틱액과 동작 처리정보를 동일한 기계판독 형식으로 공개 하면 가격차를 유동성·반올림·정보차이로 더 정확히 분해할 수 있다. 현재의 9,999.9 표시는 실제 고배당과 유효 투표가 없는 조합을 구분하기 어렵고, 관측된 총매출액만으로는 이산 베틱이 만든 노이즈의 크기를 확정할 수 없다.

공개방식도 중요하다. 경주별 화면에서 사람이 읽는 배당표만 제공하는 것보다 승식명, 조합, 최종배당, 총매출, 확정시각, 취소·동작 여부를 일관된 변수명과 단위로 제공하는 편이 검증가능성을 높인다. 표시상한은 실제 지급배출의 상한인지 화면상의 겹겹값인지 명시하고, 유효 투표가 없는 조합에는 별도 상태코드를 부여할 필요가 있다. 이는 연구자를 위한 편의에 그치지 않고 이용자가 가격의 생성과정을 이해할 수 있게 하는 설명가능성의 기반이다.

둘째, 승식 간 가격관계를 소비자에게 설명할 때 ‘고배당 승식이 더 많은 정보를 담는다’거나 ‘가격차가 비합리성을 입증한다’고 단정해서는 안 된다. 별도 품의 가격은 공제와 유동성 조건이 다르고, 본 연구에서도 행동가격모형은 강화된 순위 기준모형을 넘지 못했다. 가격정보 교육과 건전한 이용자 보호의 관점에서는 배당이 객관적 승률과 동일하지 않으며, 승식 간 비교에도 측정오차가 있다는 점을 명확히 알리는 것이 바람직하다.

셋째, 온라인 발매 이후 시장 투명성 정책은 접근성 확대와 설명책임을 함께 다뤄야 한다. 승식별 배당의 정합성, 표시상한과 반올림 규칙, 총매출과 가격 확정시각을 표준화해 공개하면 이용자는 동일 경주의 여러 상품가격을 더 정확히 해석할 수 있고, 감독기관은 매출총량과 건전화 평가를 가격정보 품질과 연계해 점검할 수 있다.

넷째, 감독지표에 가격정보 품질을 포함할 수 있다. 현재 건전화 정책은 매출총량, 구매상한과 이용자 보호에 주로 초점을 둔다. 여기에 승식별 최종배당과 매출자료의 완결성, 표시규칙의 명확성, 정정이력과 기계판독 가능성을 점검하는 항목을 더하면 시장투명성을 운영기관의 설명책임과 연결할 수 있다. 본 연구의 TV를 곧바로 규제기준으로 사용할 필요는 없지만, 동일 지급사건을 연결한 정합성 진단은 데이터 품질 이상을 찾는 상시 모니터링 도구로 활용할 수 있다.

운영기관 차원에서는 세 단계의 개선이 가능하다. 먼저 원자료의 표준화를 통해 동일한 경주번호와 승식코드로 배당·총매출·경주결과를 연결할 수 있어야 한다. 다음으로 배당표에 ‘현재값’, ‘마감확정값’, ‘표시상한 또는 무투표’ 상태를 구분하여 이용자가 숫자의 의미를 오해하지 않게 해야 한다. 마지막으로 배당 정정이나 경주 취소가 발생했을 때 변경 전후 값과 사유를 보존하면 사후 검증과 민원처리의 예측가능성이 높아진다.

감독기관은 가격정합성 지표를 이용자 보호의 보조진단으로 활용할 수 있다. 예를 들어 동일한 지급사건을 공유하는 승식 사이에서 평소 범위를 크게 벗어난 가격차가 반복되면, 곧바로 시장실패로 판정하기보다 데이터 누락, 표시시각 불일치, 극단적인 저유동성 또는 특정 승식의 판매중지 여부를 순서대로 확인할 수 있다. 이 과정에서 지표는 규제목표 그 자체가 아니라 이상징후를 탐지하고 원인을 설명하도록 요구하는 출발점이 된다.

이용자에게는 간결한 가격정보 교육이 필요하다. 첫째, 배당은 고정된 확률이 아니라 다른 이용자의 투표와 공제에 따라 형성되는 상대가격임을 알려야 한다. 둘째, 승식마다 별도의 풀이므로 같은 말과 순위를 대상으로 해도 가격이 정확히 일치하지 않을 수 있음을 설명해야 한다. 셋째, 높은 배당은 높은 기대수익이나 더 정확한 정보와 같은 말이 아니며, 표시상한은 실제 확률을 정밀하게 표현한 숫자가 아닐 수 있음을 명시해야 한다. 이러한 설명은 베틱 선택을 권유하기 위한 것이 아니라 가격표의 오독을 줄이기 위한 최소한의 소비자 정보다.

연구에는 세 가지 한계가 있다. 첫째, 집계 배당만 사용하므로 개인의 신념, 위험태도와 승식 간 참여를 식별하지 못한다. 같은 가격패턴은 확률오인, 위험선호, 정보가 다른 참가자의 혼합 또는 풀별 유동성으로도 나타날 수 있다. 행동모형의 결과를 개인의 인지과정으로 확대하지 않은 이유다.

둘째, 경주-승식별 총매출은 관측하지만 조합별 베틱액과 독립 유효표본크기가 없어 유한 유동성의 실제 노이즈를 추정하지 못한다. 총매출/100원은 명목 투표단위의 상한적 척도일 뿐, 한 이용자의 반복구매와 서로 연계된 조합선택을 독립 표본으로 바꿔 주지 않는다. 조합별 마감 전후 베틱흐름이 공개되어야 가격차를 표본변동과 구조적 차이로 나눌 수 있다.

셋째, 전체표본의 부분식별 상한은 보수적이어서 0.05 부근의 삼복승 판정이 실제 잔여오차인지 상한의 느슨함인지 구분하지 못한다. 더 날카로운 공동최적화는 구간을 줄일 수 있지만, 모든 경우에 적용하려면 상당한 계산비용과 표시규칙의 추가 확인이 필요하다. 이 한계들은 결론을 약화시키는 예외가 아니라, 현재 공개자료와 계산절차로 가능한 해석의 경계를 정한다.

VI. 결론

이 연구는 2016년 6월부터 2025년 12월까지 한국마사회 19,284개 경주의 완전한 삼쌍승 배당백터를 이용하여 승식 간 가격정합성을 검정했다. 삼쌍승 배당을 상위 3위 결과의 정규화 가격분포로 보고 각 승식의 지급사건에 맞게 합산한 결과, 쌍승·복승·삼복승의 실제 가격을 단승 기반 Harville 과 비정보적 기준보다 훨씬 잘 재구성했다. 이 순위는 표시상한 없는 점표본과 전체표본의 반올림·상한 부분식별에서 모두 유지됐다.

표시상한이 있는 15,963개 경주만 별도로 분석해도 상대적 우위는 유지됐다. 실현착순에 대한 보정 로그손실 역시 세 복합승식에서 삼쌍승 주변가격이 Harville보다 나왔다. 따라서 높은 재구성력은 특정한 작은 표본, 하나의 거리함수 또는 비당첨 조합만의 적합에서 생긴 현상으로 보기 어렵다.

동시에 여러 품의 가격이 완전히 같다는 결론은 지지되지 않았다. 본 연구의 엄격한 절대거리 기준을 두 표본이 함께 통과하지 못했고, 관측된 총매출액만으로는 잔여 차이에서 조합별 유동성 노이즈를 분리하지 못했다. 단승에서 이식한 확률가중 모형도 표본 밖에서 조정한 순위 기준모형보다 정확하지 않았다. 따라서 관측된 차이를 참가자의 비합리성이나 특정한 확률가중으로 해석할 근거는 부족하다.

문화산업의 관점에서 이 결과는 경마의 여러 승식이 동일한 경기 콘텐츠를 서로 다른 위험구조로 상품화하면서도 상당한 공통 가격정보를 공유한다는 뜻이다. 운영기관과 감독기관의 과제는 이 정합성을 수익성의 보증으로 포장하는 것이 아니라, 배당이 형성·반올림·확정되는 과정을 이용자가 이해할 수 있도록 공개하는 데 있다. 온라인 발매로 접근성이 확대될수록 가격표의 기계판독성, 표시상한의 의미와 갱신 시각에 대한 설명책임도 함께 강화되어야 한다.

결론적으로 한국 경마 베팅시장의 별도 승식들은 높은 수준의 공통 가격구조를 공유하지만 완전한 하나의 가격체계는 아니다. 향후 조합별 베팅액, 배당 확정시각, 표시상한과 동작 정보가 총매출과 함께 공개된다면 이 차이를 시장 유동성, 제도적 표시규칙과 정보집계의 차이로 더 정확히 나눌 수 있을 것이다. 이러한 정보공개는 학술적 식별을 개선하는 동시에 소비자가 복수 승식의 가격을 책임 있게 이해하도록 돕는 시장투명성 정책이 될 수 있다.

데이터와 코드 가용성

분석 코드, 재현 스크립트, 전체 기술원고와 분석에 사용한 파싱자료는 합리적 요청 시 제공한다. 원자료는 한국마사회 공개 경주자료에서 수집했으며, 원시 JSON은 저작권과 재배포 범위를 고려하여 제공 대상에서 제외한다.

참고문헌

- 사행산업통합감독위원회 (2023), 제4차 사행산업 건전발전 중
합계획(2024-2028), 서울: 사행산업통합감독위원회.
- 유웅, 남준우 (2015), '국내 경마 베팅 효용함수에 관한 실증 분
석 연구,' 한국경제연구, 33(2), 31-50.
- 유웅, 남준우 (2017), '경마 베팅시장의 효율성에 관한 연구,'
문화경제연구, 20(2), 149-171.
- 최혜민, 황나영, 황찬경, 송종우 (2015), '서울 경마 경기 우승
마 예측 모형 연구,' 응용통계연구, 28(6), 1133-1146.
- 한국마사회 (2026), '한국마사회 연혁,' 한국마사회 홈페이지(
검색일: 2026. 8. 13).
- Ali, M. M. (1977), 'Probability and Utility Estimates for
Racetrack Bettors,' Journal of Political Economy, 85(4), 803-815.
- Busche, K. and C. D. Hall (1988), 'An Exception to the
Risk Preference Anomaly,' The Journal of
Business, 61(3), 337-346.
- Chiappori, P.-A., B. Salanié, F. Salanié, and A. Gandhi
(2019), 'From Aggregate Betting Data to Individual
Risk Preferences,' Econometrica, 87(1), 1-36.
- Coleman, L. (2004), 'New Light on the Longshot Bias,'
Applied Economics, 36(4), 315-326.
- Gandhi, A. and R. Serrano-Padial (2015), 'Does Belief
Heterogeneity Explain Asset Prices? The Case of
the Longshot Bias,' The Review of Economic
Studies, 82(1), 156-186.
- Griffith, R. M. (1949), 'Odds Adjustments by American
Horse-Race Bettors,' The American Journal of
Psychology, 62(2), 290-294.
- Harville, D. A. (1973), 'Assigning Probabilities to the
Outcomes of Multi-Entry Competitions,' Journal of
the American Statistical Association, 68(342),
312-316.
- Henery, R. J. (1981), 'Permutation Probabilities as
Models for Horse Races,' Journal of the Royal
Statistical Society: Series B, 43(1), 86-91.
- Jeong, J., J. Y. Kim, and Y. J. Ro (2019), 'On the
Efficiency of Racetrack Betting Market: A New
Test for the Favourite-Longshot Bias,' Applied
Economics, 51(54), 5817-5828.
- Koivuranta, M. and M. Korhonen (2019),
'Misperception Explains Favorite-Longshot Bias:
Evidence from the Finnish and Swedish Harness
Horse Race Markets,' Empirical Economics, 57(6),
2149-2160.
- Lo, V. S. Y. and J. Bacon-Shone (2008), 'Probability
and Statistical Models for Racing,' Journal of
Quantitative Analysis in Sports, 4(2), 1-14.
- Snowberg, E. and J. Wolfers (2010), 'Explaining the
Favorite-Long Shot Bias: Is It Risk-Love or
Misperceptions?' Journal of Political Economy, 118(4), 723-746.
- Stern, H. (1990), 'Models for Distributions on
Permutations,' Journal of the American Statistical
Association, 85(410), 558-564.
- Walls, W. D. and K. Busche (2003), 'Broken Odds and
the Favourite-Longshot Bias in Parimutuel
Betting: A Direct Test,' Applied Economics Letters,
10(5), 311-314.